

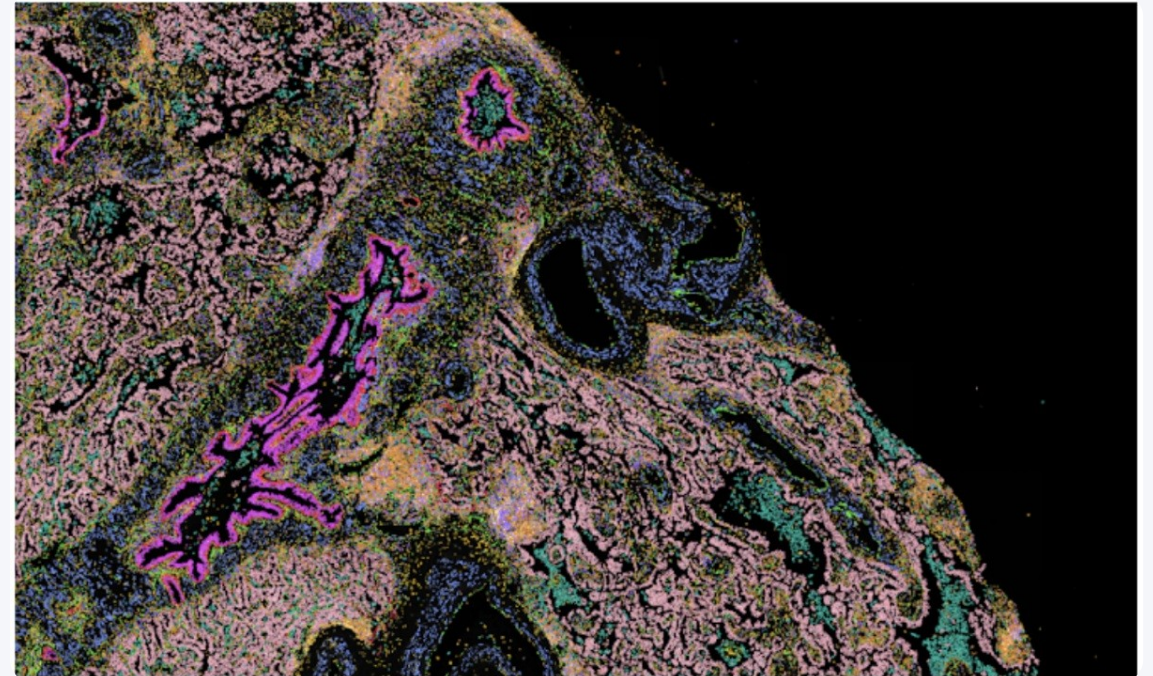
공간 바이오마커 개발을 위한 디지털병리 기반 인공지능 학습용 데이터 구축

2차년도 (2026년) 중간보고서 초안

(주)어반데이터랩

(주)포트레이 · 의료법인 길의료재단

2026-07-27



핵심 과업의 성과 달성과 잔여 리스크 관리 방안 중심 보고

01 2차년도 과업 개요 및 종합 달성도

05 MeDIAuto 구축·운영 현황

02 1~6월 주요 추진 경과 및 마일스톤

06 공간전사체 생산 현황 및 임상·역학 정보 연계

03 디지털 병리 데이터 수집 현황

07 AI 학습 모델 개발 및 논문 성과

04 데이터 가공 현황

08 사업비 집행 현황 및 하반기 추진 계획

이미지 수집과 공간전사체 및 논문 목표는 달성하였으나 전문의 검증과 임상 연계 집중 필요

디지털 병리 수집

6,122 건

계약 3,000건 대비 204.1%

공간전사체 생산

34 건 완료

계약 25건 대비 136%

SCI Q1 논문

2 편

계약 2편 달성 완료

전문 의 리뷰 검증

27.3 %

1,624건 진행 (병목)

구분	계약 조건 (최우선)	실적	달성도 및 상태
디지털 병리 수집	3,000건 이상 (조직별 1,000+)	6,122건	초과 달성 (204.1%)
1차 어노테이션	수집 데이터 전처리·라벨링	5,959건	완료 단계 (97.3%)
전문 의 정밀 검증	전문 의 QC 및 라벨링 검증	1,624건	병목 구간 (27.3% 진행)
공간전사체 데이터	25건 이상	누적 34건 완료	목표 달성 (잔여 30건 실험 중)
임상·역학 정보 연계	수집 데이터와 임상 연계	매칭 세목 완료	미착수 (0건, 892건 대기)
학술 논문 성과	논문 2건 이상	SCI Q1 2편	달성 완료

01

계약 기준(3,000건) 대비 데이터 수집 204.1%, 공간전사체 생산 136%, 논문 달성률 100%를 기록함.

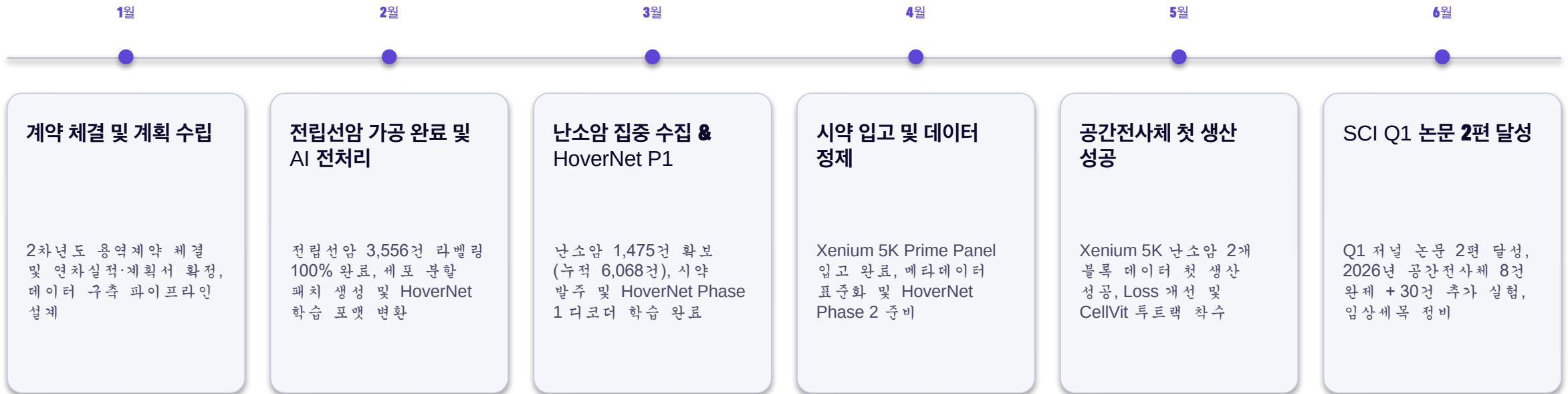
02

자체 수집 목표인 6,000건 역시 6,122건 수집으로 초과 달성함.

03

전문 의 정밀 리뷰(27.3%) 및 임상·역학 정보 연계(0.00%) 과업이 하반기 핵심 관리가 필요한 리스크임.

월별 핵심 마일스톤을 차질 없이 달성하며 5월 공간전사체 첫 생산에 성공함



계약 목표 3,000건 및 자체 목표 6,000건을 모두 초과 달성함

총 수집량

6,122 건

계약 대비 204.1% / 자체 목표 대비 102.0%

위암 (STOP)

1,037 건

계약 1,000건 대비 103.7%

전립선암 (PROP)

3,556 건

계약 1,000건 대비 355.6%

난소암 (OVCA)

1,529 건

계약 1,000건 대비 152.9%

조직 구분	계약 요건 (최소)	자체 목표	중간보고	계약 대비 달성률
위암 ()	1,000건	2,000건	1,037건	103.7% (충족)
전립선암 ()	1,000건	2,000건	3,556건	355.6% (충족)
난소암 ()	1,000건	2,000건	1,529건	152.9% (충족)
합계	3,000건	6,000건	6,122건	204.1% (충족)

01

3개 암종 모두 계약 최소 요건인 1,000건 이상 수집을 충족함.

02

자체 수집 목표(6,000건) 대비 총 6,122건(102.0%)을 수집 완료함.

03

전립선암은 3,556건 수집으로 계약 요건을 대폭 초과 달성함.

1차 어노테이션 97.3% 완료하였으나 전문의 정밀 검증 가속화가 필요함

전체 수집 데이터

6,122 건

목표 초과 달성

1차 어노테이션

5,959 건

가공률 97.3% 달성

전문의 리뷰 검증

1,624 건

진척률 27.3% (핵심 병목)

프로젝트 명	전체 이미지	1차 어노테이션	전문의 리뷰	리뷰 진행률
위암 ()	1,037 건	1,024 건	207 건	20.2%
전립선암 ()	3,556 건	3,556 건	852 건	24.0%
난소암 ()	1,529 건	1,379 건	565 건	41.0%
합계	6,122 건	5,959 건	1,624 건	27.3%

01

전체 수집 이미지 6,122건 중 5,959건(97.3%)에 대해 1차 어노테이션 작성을 완료함.

02

병리 전문의 정밀 리뷰는 1,624건(27.3%) 진행되어 하반기 최대 과업 병목으로 관리 중임.

03

MeDIAuto 플랫폼을 통한 전문의 정밀 검증 워크플로우를 하반기에 집중 가속화할 계획임.

웹 기반 MeDIAuto 플랫폼 구축을 통해 고품질 병리 데이터 가공·검증을 연계함

The screenshot shows the MeDIAuto web application interface. On the left is a dark blue sidebar menu with options: Home, BBS, Data Linkage, Annotation (highlighted), My Page, and Site Maintenance. The main content area has a top header with a clock showing 05:58:19, a user profile for 'Roy', and a search bar. Below the header is a table with the following columns: Images, NAS Cached Images, Annotation, Review, Termination, and Last activity. The table contains five rows of data.

	Images	NAS Cached Images	Annotation	Review	Termination	Last activity
	1,529	556	1,527	1,523	802	2026-04-0
	5,353	149	5,347	852	0	2025-12-1
	890	10	886	192	0	2026-02-1
scopic	4	0	3	2	0	2025-07-0
scopic	143	2	135	13	0	2026-02-1

MeDIAuto 웹 어노테이션 및 전문의 리뷰 검증 인터페이스

KEY POINTS

- 대용량 WSI(Whole Slide Image)의 웹 기반 초고속 뷰어 및 어노테이션 환경을 제공함.
- 1차 가공자와 병리 전문의 간 리뷰/승인 워크플로우를 자동화하여 품질 검증 체계를 통합함.
- 세포 및 종양 영역 메타데이터의 표준 구조(JSON/CSV) 추출 파이프라인을 가동함.

Xenium 5K Prime Panel 기반 공간전사체 누적 34건 완제 생산 및 잔여 30건 실험 진행 중

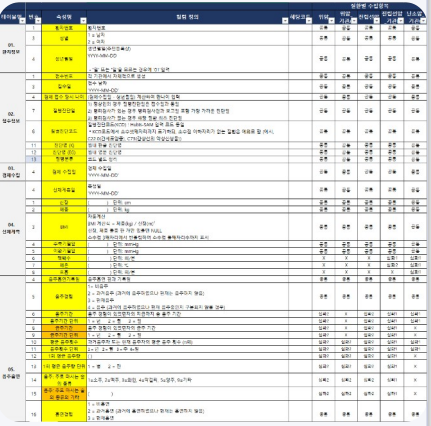


Xenium 5K Prime Panel 난소암 조직 공간전사체 발현 데이터 분석 결과

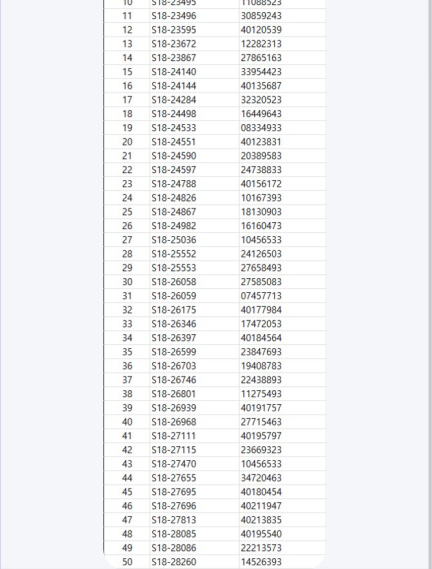
KEY POINTS

- 1차년도(2025년) 공간전사체 26건(전립선 16건, 위 10건) 제출 완료에 이어 2차년도 난소암 8건 생산을 완수(누적 34건)함.
- 5월 24일 길병원 난소암 블록 2개 대상 Xenium 5K Prime Panel 데이터 성공적 생산에 성공함.
- 현재 난소암 30개 조직 샘플 전달받아 실험 진행 중이며, 8월 중 질병청에 Raw/Processed Data 완제 제출 계획임.

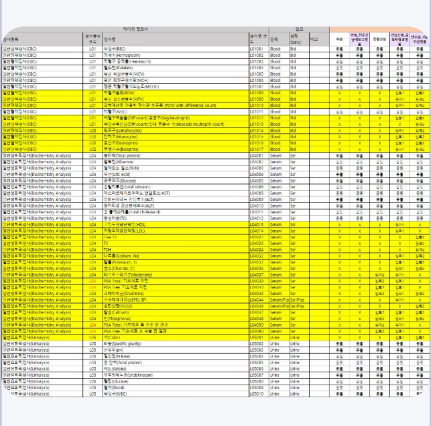
KBN CDM V3.1 기반 세목 조율을 완료하고 하반기 임상데이터 1:1 매칭 추진



KBN CDM V3.1 테이블 정의서 발췌



임상·역학 정보 항목 매핑 구조

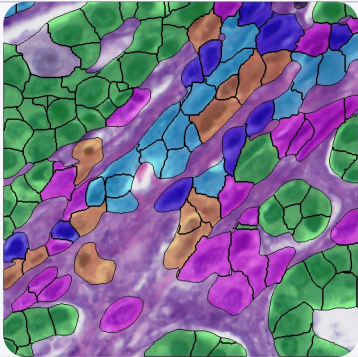


병리 이미지 - 임상 데이터 연계 체계

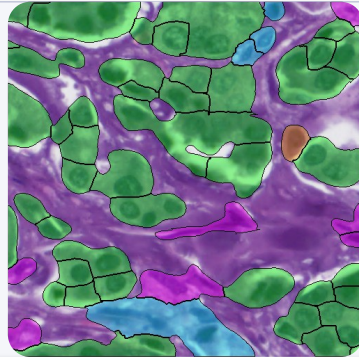
KEY POINTS

- 국립보건연구원 KBN CDM V3.1 표준에 맞춰 위암, 전립선암, 난소암 임상 변수 세목 조율 완료함.
- 질병청 발주부서와 사전 논의(5/21)를 거쳐 용어 정비 및 메타데이터 연결 구조를 수립함.
- 현재 등록된 892건 대상 임상·역학 데이터 연계율(0.00%)을 8월부터 본격 매칭하여 연계 완료할 계획임.

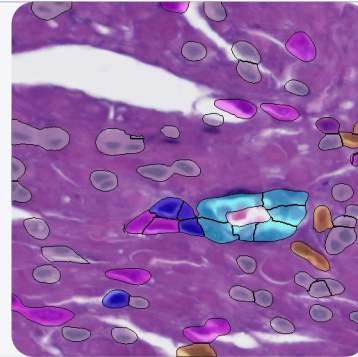
Class Imbalance 극복을 위한 Loss 개선 및 CellVit 투트랙 교차 검증 추진



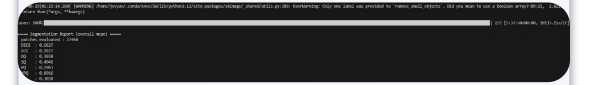
HoverNet 인스턴스 세그멘테이션 결과



HV Loss 가중치 및 Focal Loss 도입



ViT 기반 CellVit 아키텍처 구축



투트랙(HoverNet vs CellVit) 성능 비교

01

HoverNet 세포 분할 성능 저하 해결: HV Loss 가중치 강화 및 개별 세포핵 분할 정밀도 향상.

02

Class Imbalance 극복: Focal Loss 및 Class-weighted CrossEntropy 도입으로 희귀 세포 학습 가중치 부여.

03

ViT(Vision Transformer) 기반 신규 CellVit 구축 완료 및 기존 HoverNet과의 투트랙(Two-Track) 교차 검증 진행.

계약 요구사항인 논문 2건 목표 대비 SCI Q1 저널 2편 게재 달성 완료

Journal of Medical Systems (2026) 50:97
https://doi.org/10.1007/s10916-026-02421-1

RESEARCH

Building a Clinically Relevant and Technically Robust Synthetic Histopathology Dataset for Breast and Gastric Cancer

So Hyeon Lee¹ · Young Seop Lee² · Young Jae Kim³ · Jisup Kim⁴ · Kwang Gi Kim^{1,2}

Received: 2 February 2026 / Accepted: 5 June 2026
© The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2026

Abstract
Data scarcity, inter-institutional stain variability, and privacy constraints are major challenges impeding the development of generalizable artificial intelligence models in digital pathology. Although recent generative adversarial network (GAN)-based synthesis approaches show promise, they struggle to preserve fine-grained nuclear morphology or maintain class-specific histological diversity. Moreover, existing diffusion-based studies have not sufficiently addressed class-conditional synthesis across heterogeneous, multi-institutional pathology data. We introduce the Efficient Pathology Diffusion Pipeline (EPDP), a class-conditional diffusion framework that enables the generation of clinically relevant, subtype-specific synthetic histopathology images for training and validating diagnostic AI models. By providing high-fidelity, subtype-specific synthetic datasets, EPDP lowers the barriers to developing robust AI diagnostic tools and supports the establishment of standardized evaluation frameworks in digital pathology. To achieve this, EPDP integrates a customized denoising U-Net that employs nuclear details, learnable class embeddings, and CycleGAN-based stain normalization with reference-guided alignment. This design explicitly targets the preservation of fine-grained nuclear morphology, class-specific histological diversity, and stain-invariant visual consistency across institutions. Multi-institutional hematoxylin and eosin whole-slide images are curated via a two-round pathology review to build subtype-labeled training and evaluation sets. Image fidelity is assessed using FID, L-LPIPS, and SSIM, and compared against state-of-the-art models including PathDiff, PathLDM, and DiffInfinite. Diagnostic utility was evaluated using cross-domain classification (EfficientNetV2-L) and perceptual realism was assessed using a visual Turing test (VT). The real-synthetic FID was lower than that of real-real FID by 11.0% (breast) and 8.6% (gastric). The subtype 1-LPIPS gaps were ≤12%, and the SSIM gaps were ≤0.3%. Classifiers trained only on synthetic patches matched real-trained baselines within an ~1% F1 score on real-image validation. Pathologists performed at near-chance levels in the VT, with accuracies ranging from 50% to 56%.

Keywords Diffusion model · Digital pathology · Class-conditional generation · Histopathological image synthesis · Gastric cancer · Breast cancer

1 Department of Biomedical Engineering, Gachon University, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

2 Department of Biomedical Engineering, Gil Medical Center, Gachon University College of Medicine, Incheon, Republic of Korea

3 Gachon Biomedical & Convergence Institute, Gachon University Gil Medical Center, Incheon, Republic of Korea

4 Department of Pathology, Gil Medical Center, Gachon University College of Medicine, Incheon, Republic of Korea

Introduction

Gastric and breast cancers are representative malignancies with high global prevalence and mortality rates, making them primary targets for evaluating diagnostic AI models. In 2020, ~1.1 million new gastric cancer cases were reported globally. The highest incidence rates were observed in Eastern Asia and Central/Eastern Europe, with higher rates noted among Asian and Hispanic populations in the United States. Gastric cancer is a highly lethal disease with a five-year survival rate of ~20%, and about 0.8 million cancer-related deaths occurred worldwide [1]. Breast cancer accounted for ~2.3 million cases in 2022, which makes it the most common cancer among women,

SCI Q1 학술지 게재 논문 1 논문 정보

scientific reports

Check for updates

OPEN

Multi-institutional validation of AI models for classifying urothelial neoplasms in digital pathology

Jun Young Park^{1,2}, Jisup Kim^{3,4}, Young Jae Kim⁵, Sung Hyun Kim⁶, Chi Sung An⁷, Kwang Gi Kim^{1,4,8} & Chan Kwon Jung^{1,8}*

This study proposes a deep learning approach for classifying normal, noninvasive, and invasive urothelial neoplasms via digitized histopathological images. Despite many artificial intelligence (AI) models for cancer diagnosis, few focus on bladder lesions or differentiate between these critical categories. We developed convolutional neural networks (CNNs) and transformer-based models, which were trained on 12,500 whole-slide images (WSIs) from five institutions, with preprocessing steps including stain normalization and patch extraction. Fivefold cross-validation was used for evaluation against expert-annotated labels. Among tested models, EfficientNet-B6 achieved the highest performance, with an accuracy of 0.913 (95% confidence interval (CI), 0.907–0.920), sensitivity of 0.909 (95% CI, 0.904–0.914), specificity of 0.956 (95% CI, 0.953–0.960), F1 score of 0.906 (95% CI, 0.903–0.911), and an area under the receiver operating characteristic curve (AUC) of 0.983 (95% CI, 0.982–0.984). These results demonstrate the effectiveness and generalizability of AI-based bladder cancer classification.

Bladder cancer is a common malignancy of the urinary tract, and is the tenth most frequently diagnosed cancer worldwide^{1,2}. According to the 2020 GLOBOCAN database, 573,000 new cases and 213,000 deaths occurred worldwide, corresponding to age-standardized rates of 5.6 and 1.9 per 100,000, respectively³. The global burden of bladder cancer is projected to rise substantially, with expected new cases reaching 991,000 new cases (a 72.8% increase) and 397,000 deaths (an 86.6% increase) by 2040, with the most largest increases in Western Pacific region.

Initial diagnostic evaluation typically includes cystoscopy, urinary tract imaging, and urine analysis⁴. The gold standard for histopathological diagnosis relies on microscopic examination of hematoxylin and eosin (H&E)-stained tissue sections by pathologists⁵. In routine clinical practice, these tissue samples are obtained through transurethral resection of bladder tumor (TURBT) or radical cystectomy, with subsequent processing, staining, and digitization into whole-slide images (WSIs) for detailed review⁶. Digital pathology, which converts glass slides into high-resolution digital images, is increasingly used to facilitate remote consultation, archiving, quantitative analysis, and integration into computer-aided diagnostic systems⁷. Despite being the cornerstone of diagnosis, microscopic examination of pathology slides is labor-intensive, time-consuming, and subject to interobserver variation⁸. Repeated evaluations under high workloads can lead to diagnostic fatigue and errors, particularly when distinguishing morphologically overlapping entities, such as normal urothelium, noninvasive urothelial neoplasms, and invasive urothelial carcinoma⁹. To address these challenges, artificial intelligence (AI) and deep-learning approaches have been increasingly investigated for their potential to increase diagnostic accuracy and efficiency in digital pathology¹⁰.

Previous studies demonstrated the utility of AI models for cancer classification via WSIs. For example, an ensemble deep-learning model for breast cancer classification demonstrated exceptionally high performance metrics, including an accuracy of 99.5%, precision of 0.99, recall of 0.99, and an F1 score of 0.99 on the BreakHis dataset¹¹. Similarly, convolutional neural networks (CNN)-based models applied to gastric cancer have yielded

Scientific Reports | (2025) 15:37195 | https://doi.org/10.1038/s41598-025-21096-1

nature portfolio

SCI Q1 학술지 게재 논문 2 논문 정보

KEY POINTS

- 2차년도 계약 필수 성과 목표인 논문 2건 이상 작성 및 게재 요건을 조기 달성함.
- 공간 바이오마커 및 디지털 병리 AI 분석 관련 최상위 국제 학술지 (SCI Q1) 논문 2편 달성 완료함.

SCI Q1 학술지 게재 논문 2 논문 정보

2026-05-27 기준 사업비 88.6백만 원(29.5%) 집행 및 7~8월 시약비 집행 확정

총 사업비

300.0 백만원

2차년도 예산

누적 집행액

88.6 백만원

집행률 29.5% (2026-05-27 기준)

어반 집행률

32.21 %

20.3백만원 집행

길병원 집행률

52.90 %

46.0백만원 집행

주관 / 참여기관	2차년도 사업비	누계 집행액 (2026-05-27 기준)	집행률 (%)	비고 및 주요 집행 항목
(주)어반데이터랩 (주관)	63,000,000 원	20,296,612 원	32.21%	인건비 및 데이터 구축 인프라 비용
(주)포트레이 (공동)	150,000,000 원	22,325,771 원	14.88%	5 패널 시약비 (7~8월 대량 정산 예정)
의료법인 길의료재단 (공동)	87,000,000 원	46,027,242 원	52.90%	모델 개발 및 데이터 전처리 연구비
합계	300,000,000 원	88,649,625 원	29.50%	2026-05-27 집행 잔액 211,350,375 원

01

2026-05-27 기준 총 사업비 3억 원 중 8,864만 원을 집행하여 29.5%의 집행률을 보임.

02

포트레이의 경우 Xenium 5K Prime Panel 주문이 완료되어, 7~8월 공간전사체 생산비 정산 시 대폭 상승할 예정입니다.

전문의 리뷰 가속화와 공간전사체 완제 제출 및 임상 연계를 8월에 집중 추진함

01

전문의 정밀 리뷰(27.3%) 가속화: 병리 전문의 검증 워크플로우를 재정비하여 8월 중 정답지(GT) 확정 가속.

02

공간전사체 Raw & Processed Data 최종 기탁: 7월 중 실험 완료 후 8월 내 질병청 완제 기탁 완료.

03

임상·역학 데이터 1:1 매칭: KBN CDM V3.1 기준으로 892건 임상 데이터 8월부터 실측 매칭 수행.

04

AI 모델 투트랙 성능 평가: HoverNet과 CellVit 모델 간 비교 평가를 통해 병리-공간전사체 연계 성능 확보.

THANK YOU

감사합니다

공간 바이오마커 개발을 위한 디지털병리 기반 인공지능 학습용 데이터 구축

(주)어반데이터랩 · (주)포트레이 · 의료법인 길의료재단

URBAN DATA LAB

BUILD EVIDENCE · DELIVER BETTER CARE